前言

编写目的

介绍RTOS内核中SD/MMC子系统，为SD/MMC设备驱动的开发提供参考。

适用范围

产品名称	备注
V833	
F133	
R128	
XR875	
T113	
F135	
F136	
F102	

相关人员

SD/MMC驱动的开发/维护人员。

相关术语

- 地址空间的定义：

  映射的主机地指控：MMC 设备可通过来自主机软件的读命令访问的区域

  私有的厂商专有地址空间：MMC 设备不能通过来自主机软件的读命令访问的区域。它容纳厂商专有的内部管理数据。

  此数据可在生产时下载或在设备工作时产生的。例如存储厂商固件和映射表。它不容纳任何主机发送至设备的数据。

  未映射的主机地址空间：MMC 设备不能通过来自主机软件的读命令访问的区域。它不包括厂商专有地址空间。他可以容纳任何主机或主机数据的副本。
- 块（block）:一些字节，基本数据传输单元
- CID（device identification register）： 设备识别寄存器
- CLK(clock signal):
- CMD：命令线或emmc总线命令
- CRC(cyclic Redundancy Check)
- CSD(device specific Data regis)
- DAT(Data line):

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

- Data Strobe(return clock signal used in HS400 mode)
- DISCARD:
- DDR (Dual data rate)
- DSR (Driver Stage Register)
- D-Vdd（positive supply voltage for a cache memory）：
- D-Vssq(positive supply volateg ground for a cache memory)
- MMC(embedded multiMediaCard)
- ERASE:快擦除操作，不需要实际的物理NAND 擦除操作
- Flash: 一种可多次变成非易失性存储器
- Group:一些写块，组成擦除和写保护单元
- HS200:在1.8V 或1.2V IO 200 MHz 单倍数据率总线上高达200MB/s 高速接口时序
- ISI: 码见干扰（指某种噪声类型）
- LOW,HIGH：定义电平分配的二进制接口状态
- NSAC:定义数据访问时间的时钟频率依赖系数最坏的情况
- Non-persistent:存储设备上电后可能丢失内容的部分
- MSB，LSB:最高位或最低位
- OCR:工作条件寄存器
- open-drain:一种漏记接口工作模式。用一个外接电阻器或电流源将将接口电平拉倒HIGH，内部电阻器将其推向LOW.
- payload:纯数据
- push-pull:一种逻辑接口工作模式，用一个互补的晶体管对将接口电平推到HIGH或LOW
- RCA：相对设备地址寄存器
- ROM:只读存储器
- RPMB：重发保护存储器块
- SSO: 同步开关（指某种噪声类型）
- stuff bit：填入比特0 以保证命令和应答的固定长度
- TAAC：定义异步部分数据访问时间
- TRIM: 一个从写分组移除数据的命令。当TRIM被执行时，区域应读为0
- write Protection ,permanent :写和擦除保护方案，一旦是能，就不能回复
- write protection ,Power-on :写和擦除保护方案，一旦使能，只能在引起设备重启的掉电时间或使用复位引脚复位时回复
- write protectio，Temporary:可以使能和回复的写和擦除保护方案

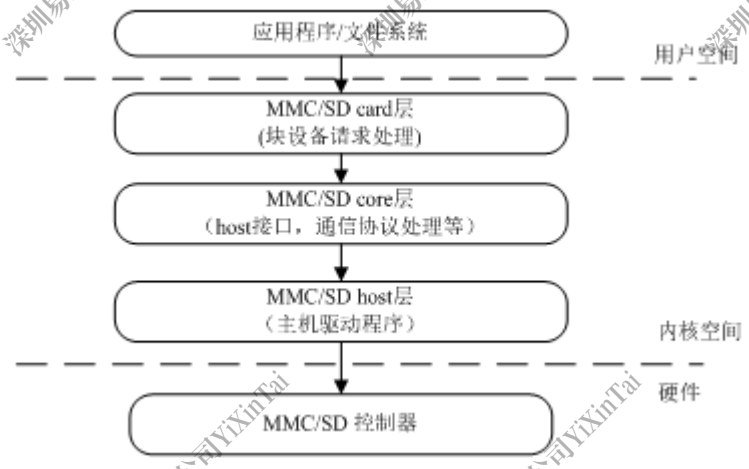
模块介绍

模块功能介绍

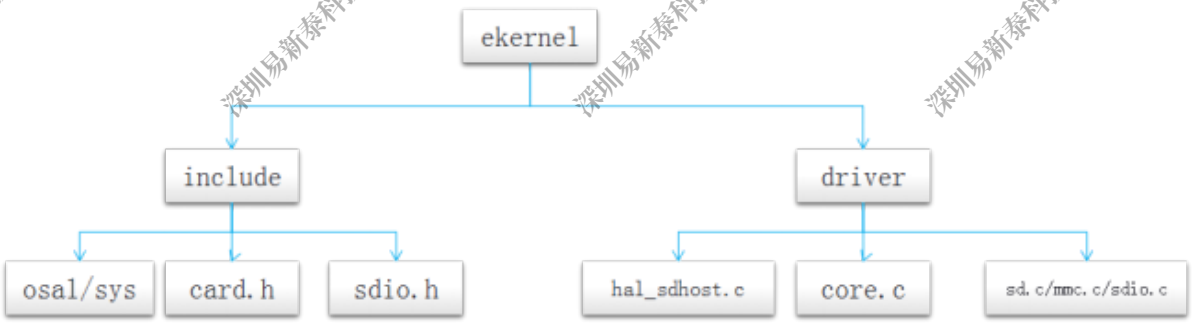
RTOS提供了MMC 子系统来实现对各种SD/SDIO 设备访问，MMC 子系统由上到下可以分为三层，MMC/SD card层 ，MMC/SD core 层 以及MMC/SD host 层，它们之间的层次关系如下所示。

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai

MMC/SD card层负主要是按照 RTOS 块设备驱动程序的框架实现一个卡的块设备驱动。负责块设备请求的处理，以及请求队列的管理。
MMC/SD core层负责通信协议的处理，包括SD/SDIO，为上一层提供具体读写接口，同时为下一层提供host端接口。
MMC/SD host是实现对SD/MMC控制器相关的操作，直接操作硬件，也是主要实现部分。



Sunxi 平台RTOS BSP SDIO驱动设计的驱动源代码文件之间的依赖关系如下：



注：ekernel是melis下存在的目录，R128是FreeRTOS

Include：对应FreeRTOS下driver/include/hal/sdmmc

Driver：对应FreeRTOS下driver/hal/source/sdmmc

各文件主要作用：
Include：

osal/sys: 是对系统相关的函数的进一步封装；

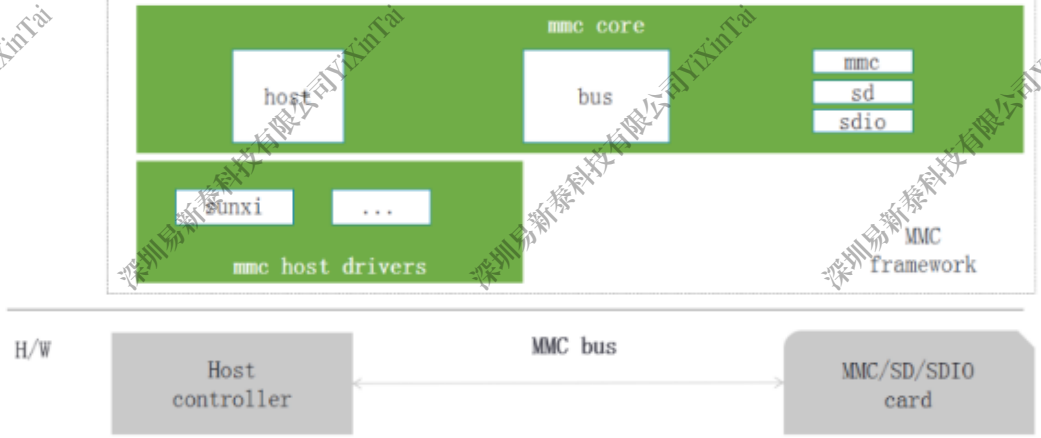
Card.h: struct mmc_card及相关结构的声明；

Sdio.h: sdio功能接口的声明；

Hal_sdhost.c：sdmmc的驱动层实现，主要用于底层操作寄存器实现相应的功能

core.c:底层host驱动与卡设备协议的对接层

Sd.c/mmc.c/sdio.c:相应给的mmc协议的封装。
驱动整体框架如下图所示：



Mmc framework 软件架构图

注：host对应hal_sdhost.c，进行host控制器操作的封装
Bus对应core.c，作为bus匹配底层host和相应mmc协议的匹配。
mmc/sd/sdio 分别对应mmc.c/sd.c/sdio.c等文件进行了协议的封装。

接口API定义

```
/**
 *      sdio_readb - read a single byte from a SDIO function
 *      @func_num: SDIO function to access
 *      @addr: address to read
 *      @err_ret: optional status value from transfer
 *
 *      Reads a single byte from the address space of a given SDIO
 *      function. If there is a problem reading the address, 0xff
 *      is returned and @err_ret will contain the error code.
 */
uint8_t    sdio_readb(struct mmc_card *card, uint32_t func_num, uint32_t addr,
int32_t *err_ret);

/**
 *      sdio_writeb - write a single byte to a SDIO function
 *      @func_num: SDIO function to access
 *      @b: byte to write
 *      @addr: address to write to
 *      @err_ret: optional status value from transfer
 *
 *      Writes a single byte to the address space of a given SDIO
 *      function. @err_ret will contain the status of the actual
 *      transfer.
 */
void    sdio_writeb(struct mmc_card *card, uint32_t func_num, const uint8_t b,
uint32_t addr, int32_t *err_ret);

/**
 *      sdio_enable_func - enables a SDIO function for usage
 *      @func: SDIO function to enable
 *
 *      Powers up and activates a SDIO function so that register
```

关键变量声明

- SDC_InitTypeDef *sdc_param: 定义了sdc host log打印等级，检测方式，dma使用使能
- SDCard_InitTypeDef card_param: 定义了sdc card log打印等级，sdio卡类型
- Struct mmc_card *card: 定义了sdc card 相关的资源，sdio卡cid,ocr等信息，及相应资源:
- Struct mmc_host *host: 定义了sdc host 相关的资源，host pinctrl 寄出去基地址等信息，及相应资源

深圳易新泰科技有限公司YiXinTai